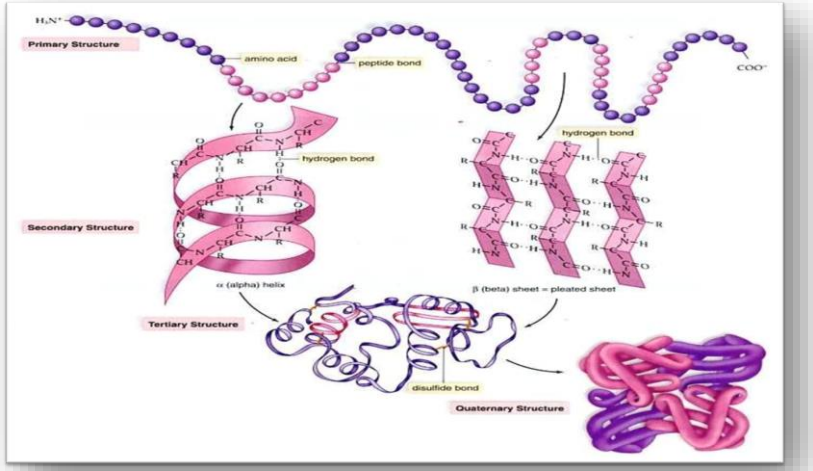
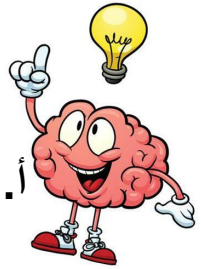
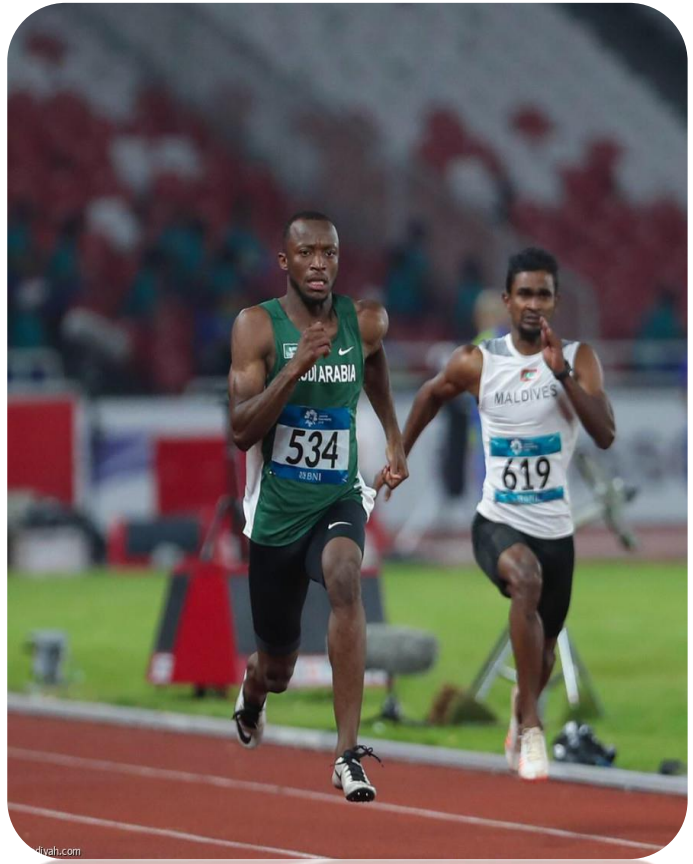
المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط
مدرسة المعبيلة الجنوبية للبنات (11-12)

البروتينات





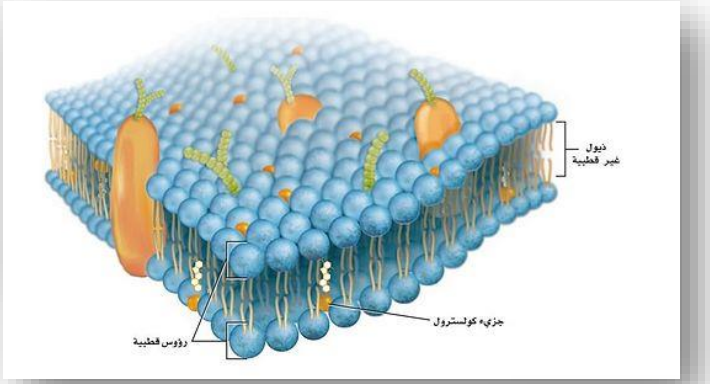
أ. فاطمة البادية

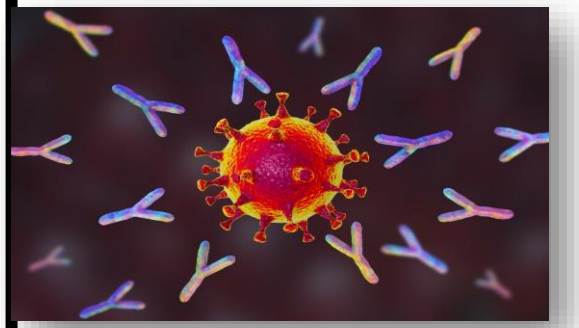


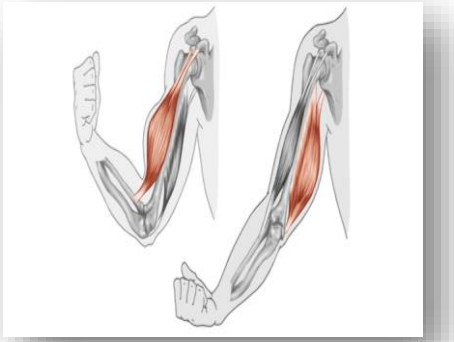
يعتمد الرياضون في أكلهم على البيض والحليب واللحم؟

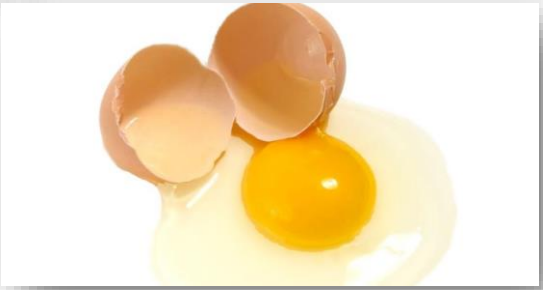
أ. فاطمة البادية

أمامك مجموعة صور لبروتينات، صنفها وظيفيا:









أ. فاطمة البادية

وظائف البروتينات

تركيبية

- كولاجين
يعطي القوة (العظام وجدران الشرايين)
- كيراتين
(الشعر والأظافر والطبقات السطحية)
- أغشية الخلايا

إنزيم

- أميليز

هرمونات

- إنسولين
- جلوكاجون

صبغة تنفسية

- هيموجلوبين
- ميوجلوبين

دفاع

- أجسام مضادة

انقباض

- أكتين
- ميوسين

تخزين

- ألبومين
(زلال البيض)
- الكازين
(الحليب)

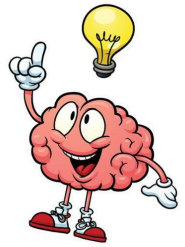
أ. فاطمة البادية

تمرين:

كتاب الطالب صفة 96 رقم 5

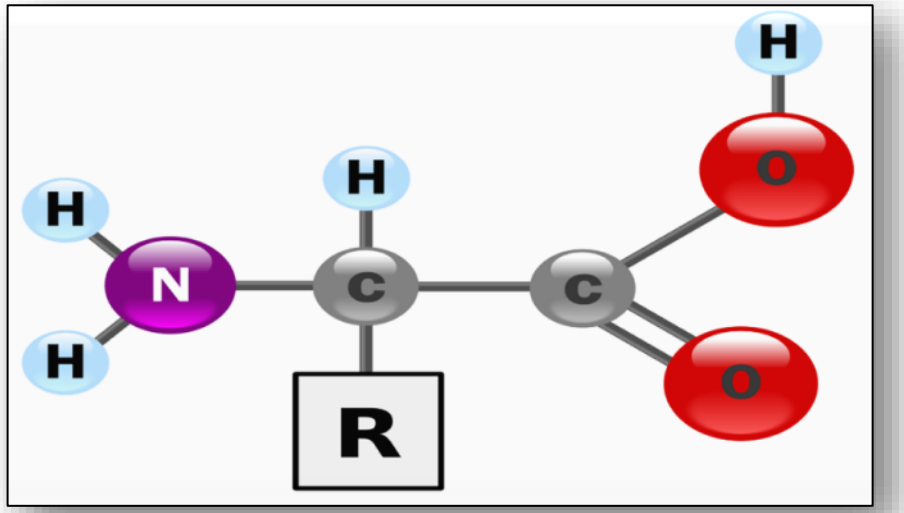
٥ انقل الجدول إلى دفترك وأكمل كلا العمودَين. يبيّن الجدول بعض وظائف البروتينات، مع أمثلة من البروتينات التي تؤدّي هذه الوظائف.

الوظيفة	مثال
تركيبيّة	1 2
إنزيم	
	إنسولين
	هيموجلوبين وميوجلوبين
دفاع	
	أكتين وميوسين
تخزين	



أ. فاطمة البادية

تركيب الحمض الأميني العام:



➢ العناصر الكيميائية المكونة للحمض:

- ❖ الكربون (ذرة مركزية)
- ❖ الاكسجين
- ❖ الهيدروجين
- ❖ النتروجين

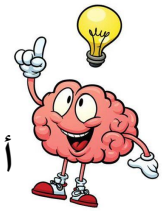
➢ المجموعات الوظيفية المكونة للحمض:

مجموعة كربوكسيل COOH

مجموعة أمين NH2

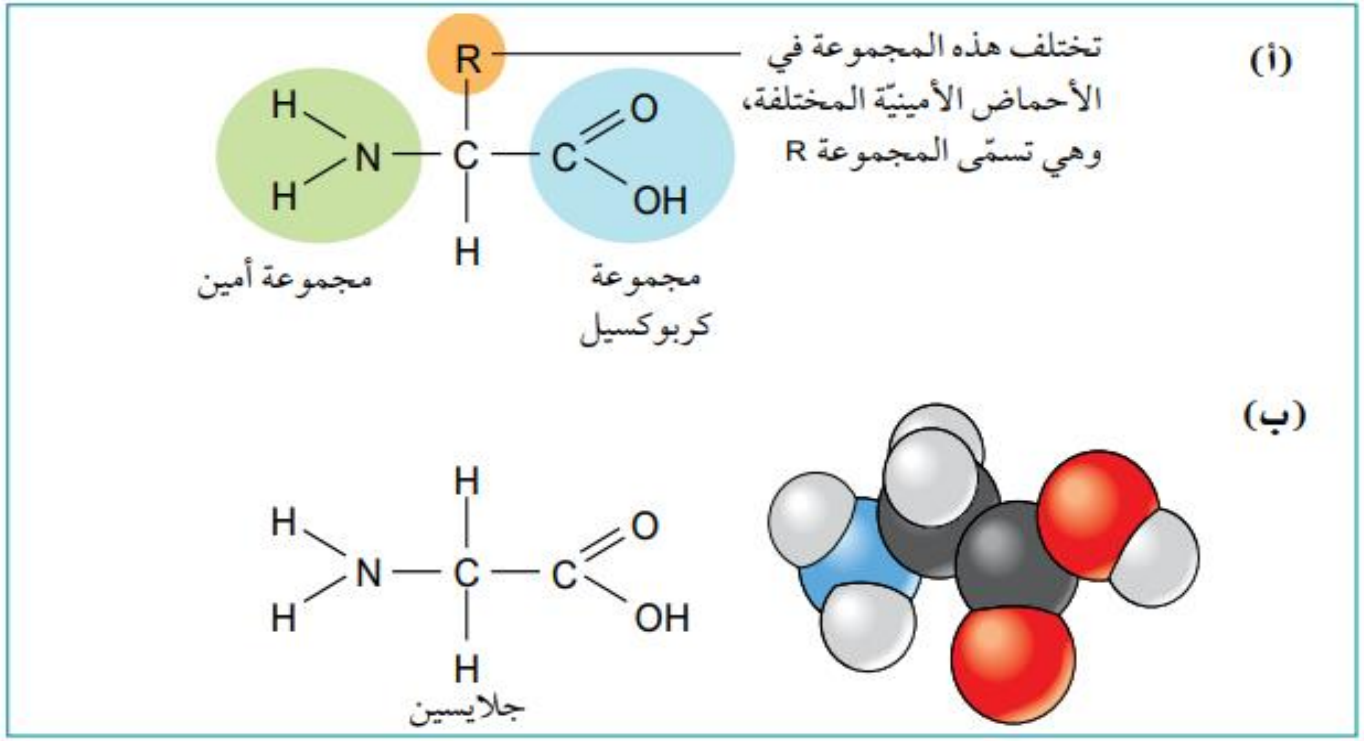
➢ المجموعة المختلفة بين الأحماض الأمينة

R



أ. فاطمة البادية

أبسط حمض أميني هو الجلايسين

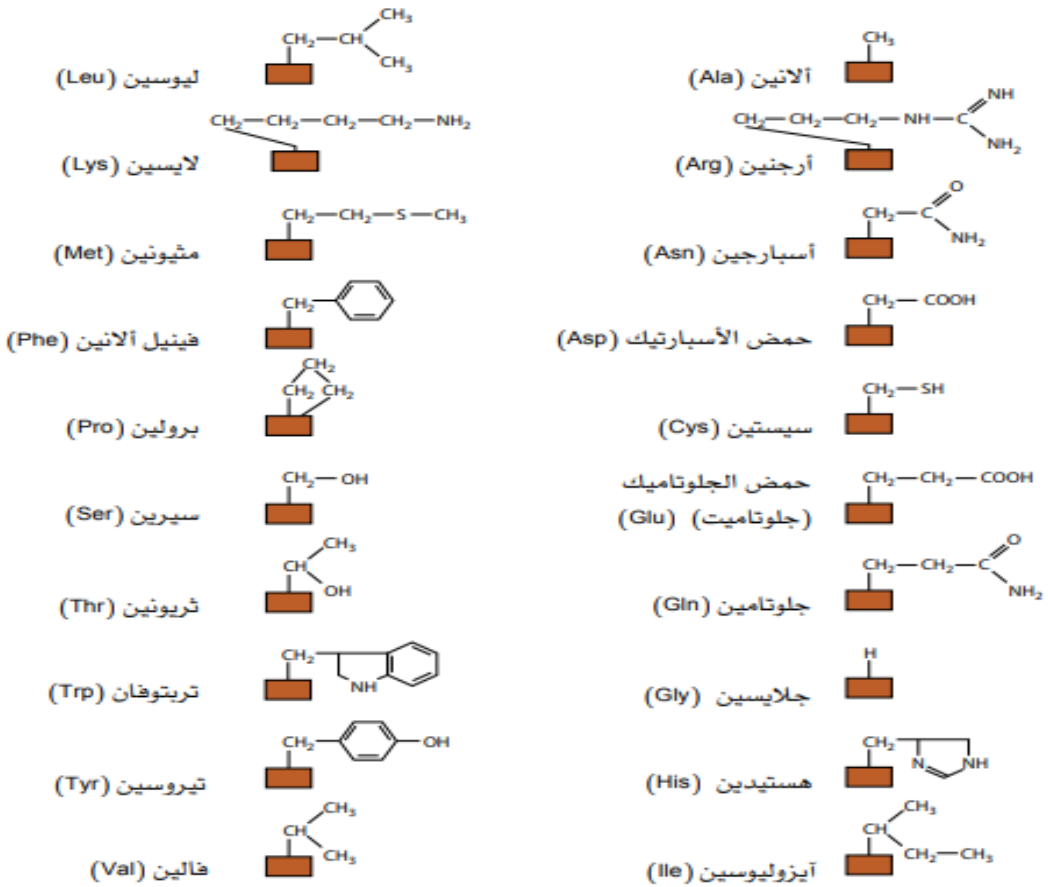


أ. فاطمة البادية

الملحق رقم ١

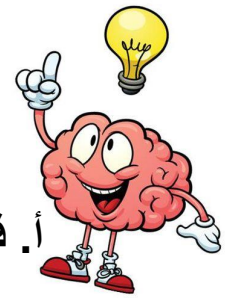
مجموعات R في الأحماض الأمينيّة

بيّن الشكل ٢- ١٤ أ التركيب العام للحمض الأميني. وتبيّن القائمة أدناه عشرين حمضًا أمينيًا، والمجموعة R من جزيء كل حمض فقط، حيث لا يظهر إلّا قسم من الجزيء والذي تم تمثيله بمستطيل بنّي اللون.



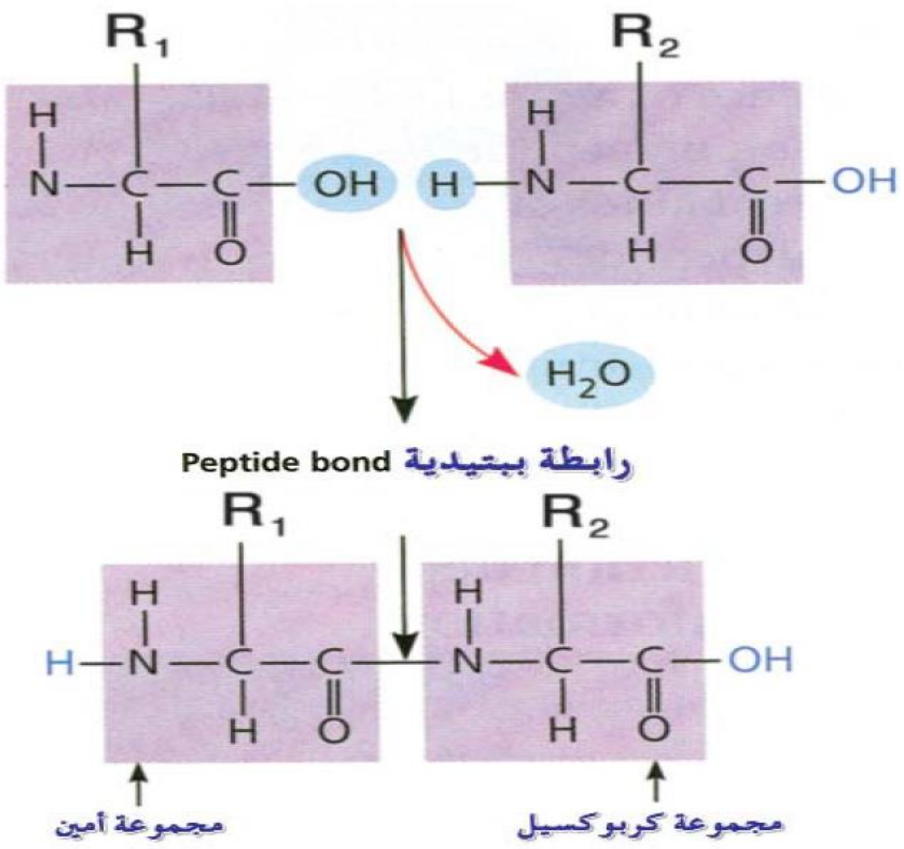
➢ ما هي المجموعة R في كلا من الأحماض التالية:

- ❑ الانين
- ❑ حمض اسبارتيك
- ❑ سيرين
- ❑ سيستسن



أ. فاطمة البادية

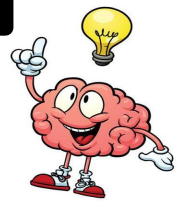
تكوين البروتين



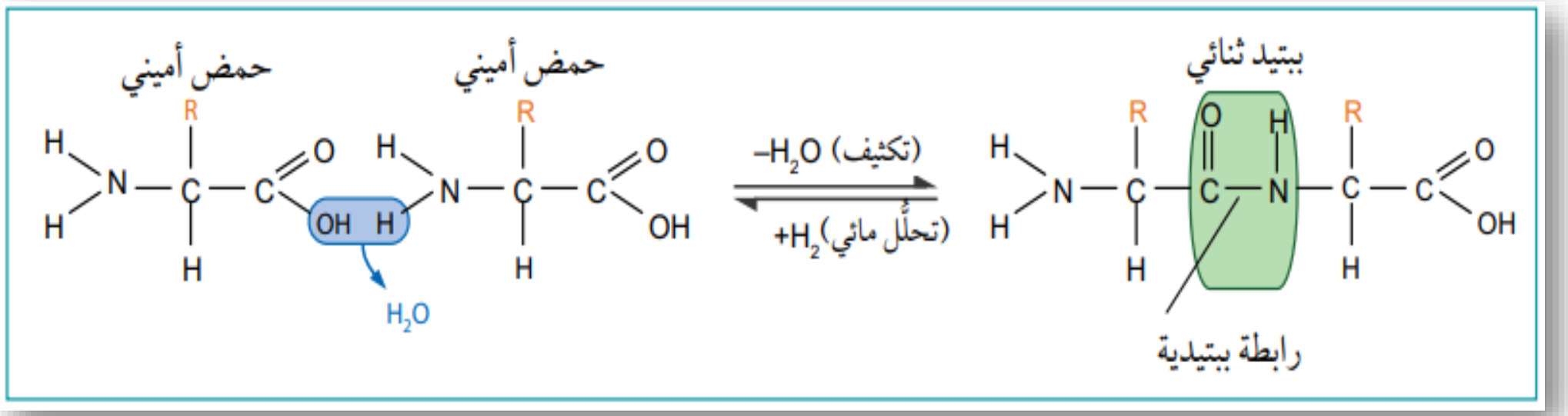
حمض أميني + حمض أميني ← الببتيد الثنائي

حمض أميني + حمض أميني + حمض أميني ← عديد الببتيد

سلسلة عديد ببتيد
أو
سلسلتين عديد ببتيد
أو
أكثر
← البروتين



أ. فاطمة البادية



بناء البروتين

↓

الرايبوسوم

↓

تفاعل تكثيف

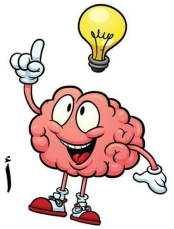
تفكيك البروتين

↓

المعدة والأمعاء

↓

تفاعل التحلل المائي



أ. فاطمة البادية

٢-نوع البروتين الذي يوجد في شعر الإنسان و الحيوانات الثديية وخيوط العنكبوت هو بروتين :

أ)تركيبي ب) عضلات ج) نقل د) دفاعي

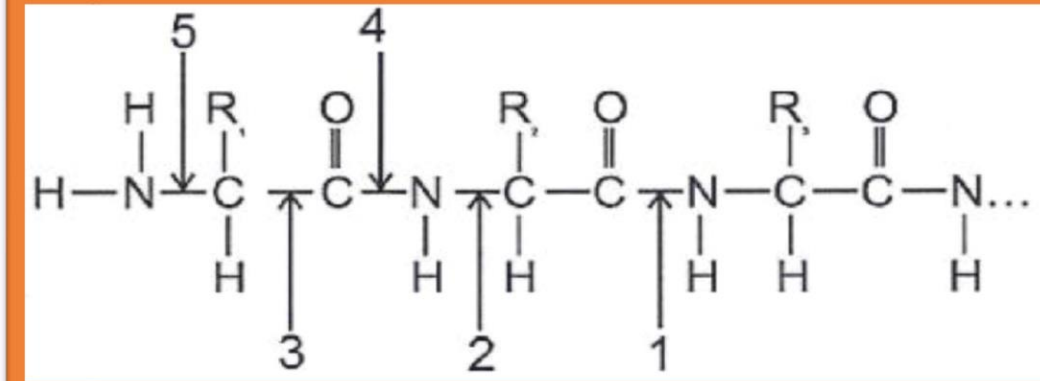
٤-العنصر الذي يميز الأحماض الأمينية عن الكربوهيدرات هو :

أ)الكبريت ب) الكربون د) النيتروجين

د) الأكسجين

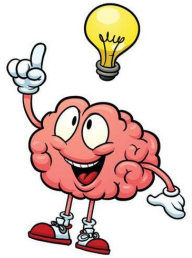
٥- من خلال الشكل الآتي الذي يوضح سلسلة ببتيدية .

الرقم الذي يشير إلى الرابطة الببتيدية هو



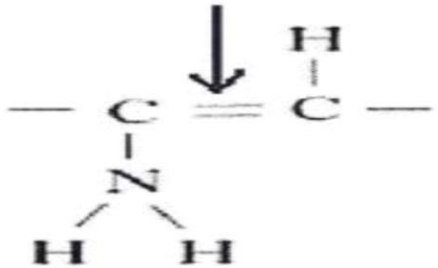
أ)١ و ٤ ب) ١ و ٥

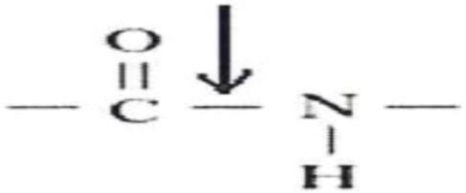
ج) ٢ د) ٣

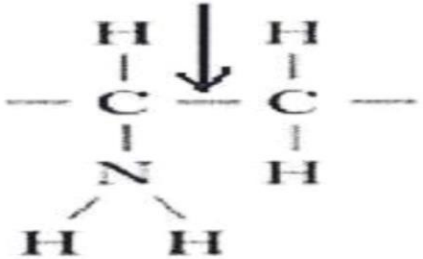


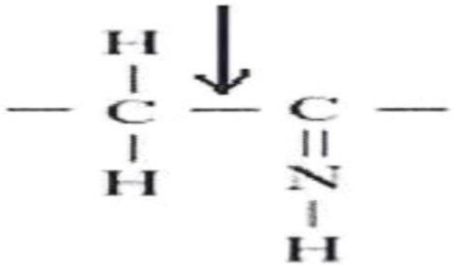
أ. فاطمة البادية

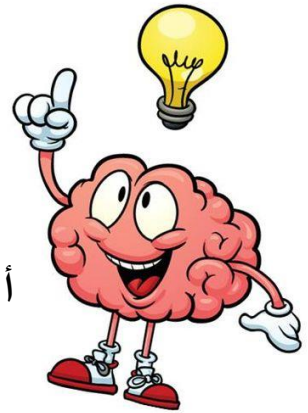
٨- أي الأشكال الآتية يمثل الرابطة الببتيدية ؟

أ) 

ب) 

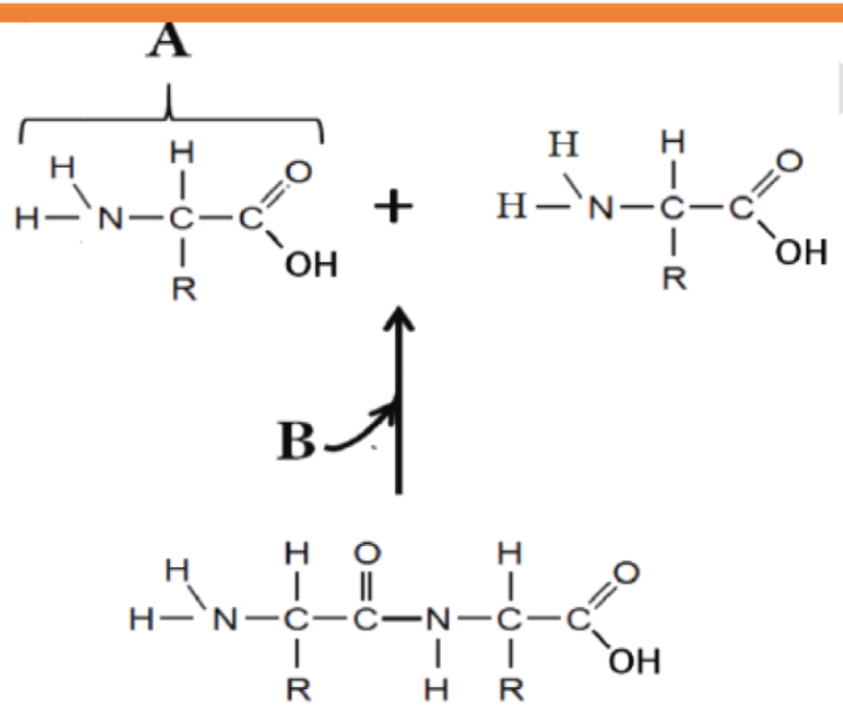
ج) 

د) 



أ. فاطمة البادية

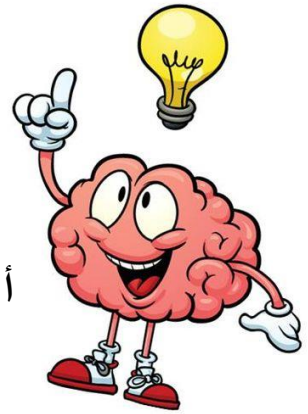
٢)يوضح الشكل الآتي إحدى عمليات الأيض التي تحدث داخل الخلايا الحية



أ-ما نوع عملية الأيض الموضحة بالشكل ؟ .....

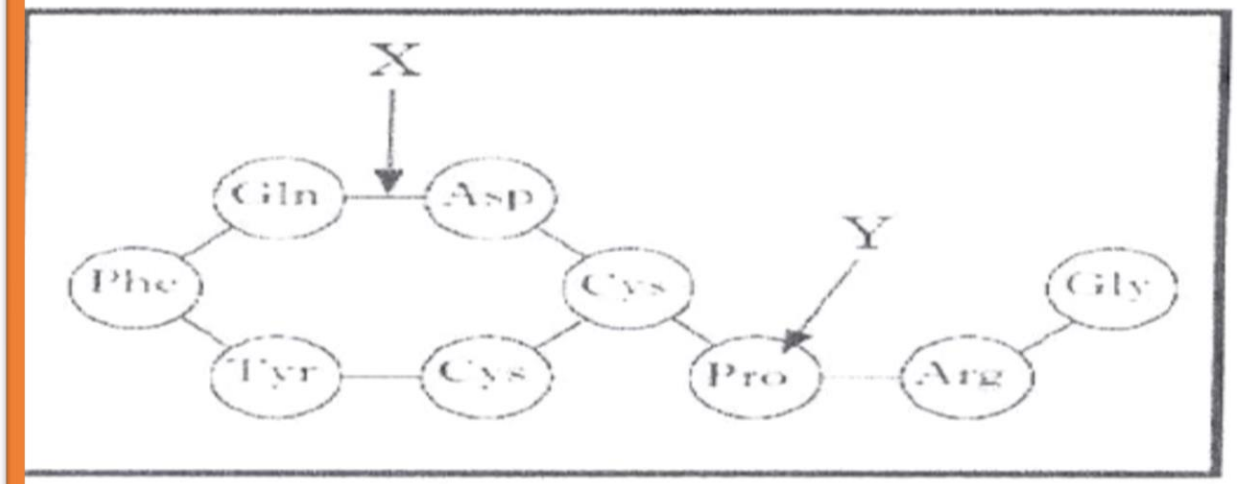
ب-ماذا يمثل الجزء المشار إليه بالرمز (B) ؟ .....

ج-سم المركب المشار إليه بالرمز (A) .....



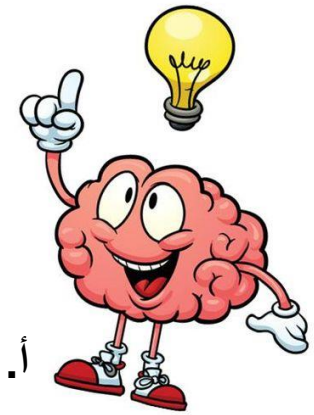
أ. فاطمة البادية

٧-الشكل الاتي يوضح مركب عضوي لبروتين ما



ماذا يمثل كل من الرمزين (X) و (Y)؟

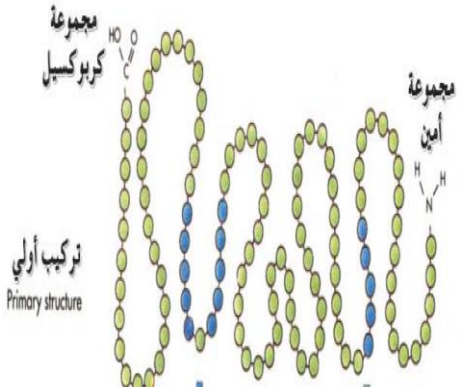
البديل	X	Y
أ)	رابطة ببتيدية	قاعدة نيتروجينية
ب)	رابطة ببتيدية	حمض أميني
ج)	رابطة هيدروجينية	قاعدة نيتروجينية
د)	رابطة هيدروجينية	حمض أميني



أ. فاطمة البادية

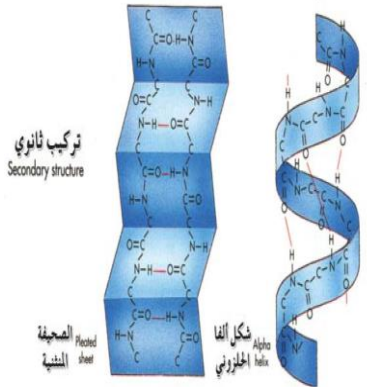
مستويات التركيب في البروتين

التركيب الاولي



تسلسل الاحماض الامينية

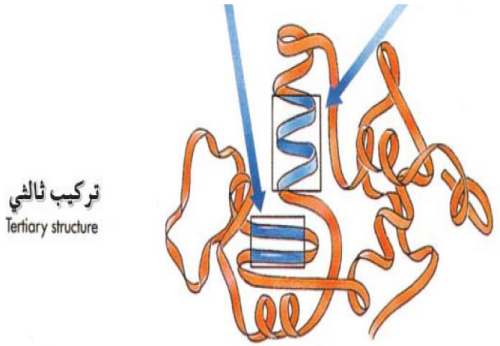
التركيب الثانوي



التفاف أو الطي لسلسلة الأحماض الأمينية

- ألفا-اللولبي
- صفية بيتا المطوية

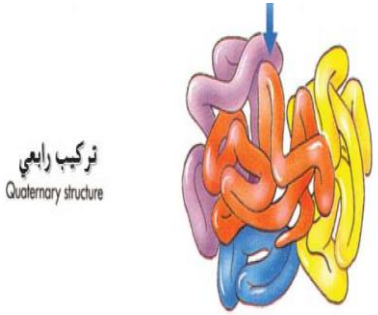
التركيب الثالثي



اتحاد الفا اللولبي وصفيحة بيتا ولفائف عشوائية

✓ تفاعلات مختلفة (روابط) بين الأحماض الأمينية

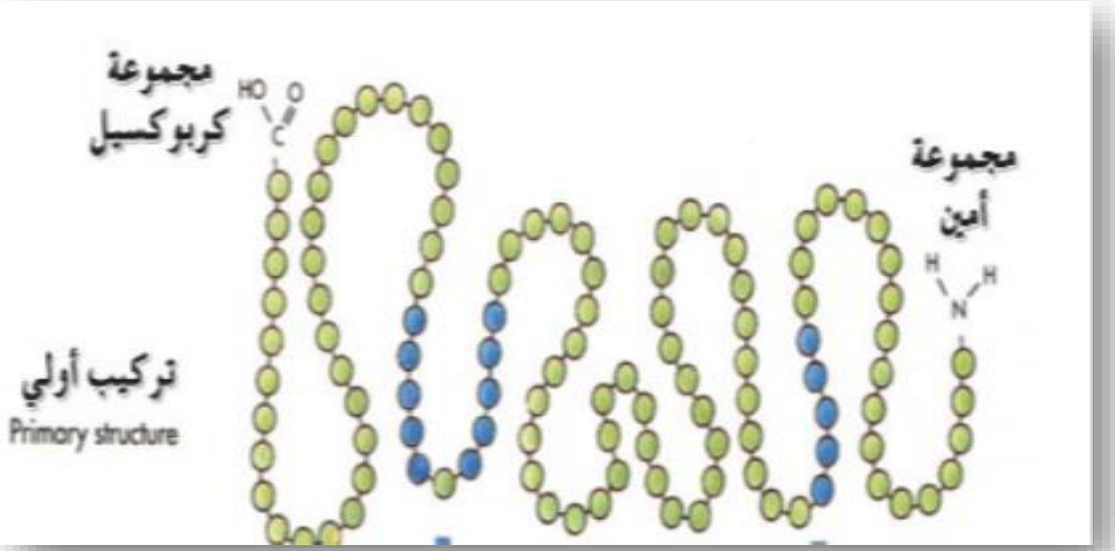
التركيب الرابعي



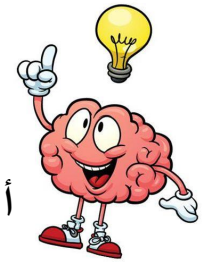
ترتيب ثلاثي الأبعاد يتكون من سلسلتين عديد ببتيد أو أكثر.

أ. فاطمة البادية

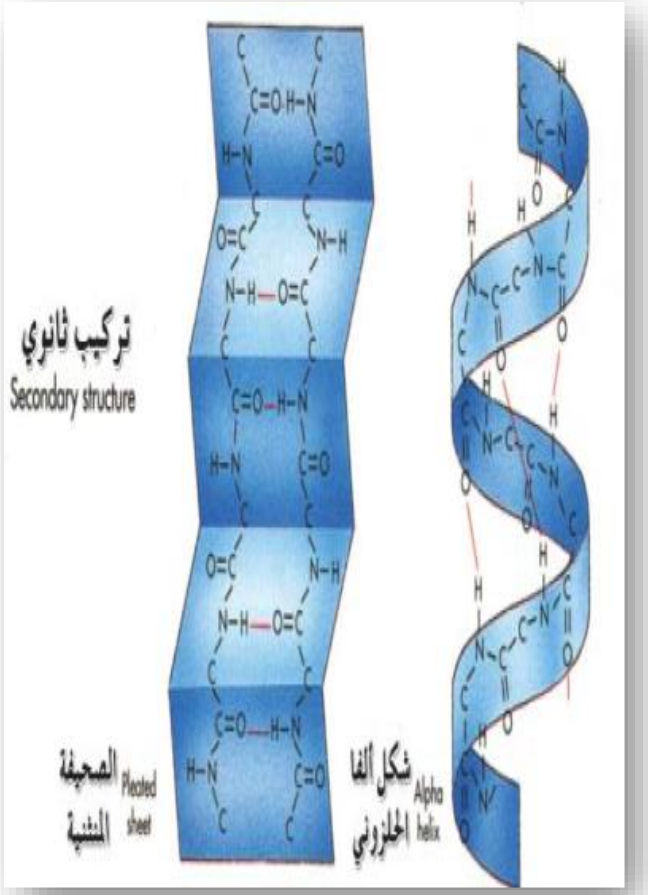
التركيب الأولي:



- ❖ تسلسل الأحماض الأمينية في عديد الببتيد أو البروتين
- ❖ رابطة ببتيدية
- ❖ تنتهي بطرفي الأمين والكربوكسيل
- ❖ تغيير حمض أميني واحد قد يغير خصائص عديد الببتيد أو البروتين



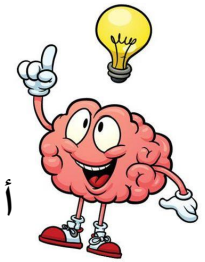
التركيب الثانوي:



- الشكل الذي تنطوي به سلسلة عديد الببتيد
- تثبتها روابط هيدروجينية

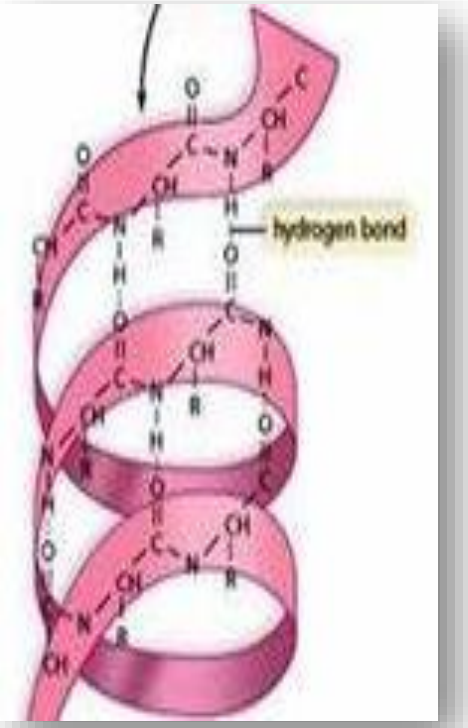
التركيب الثانوي:

- ألفا (α) اللولبي
- صفيحة بيتا (β) المطوية

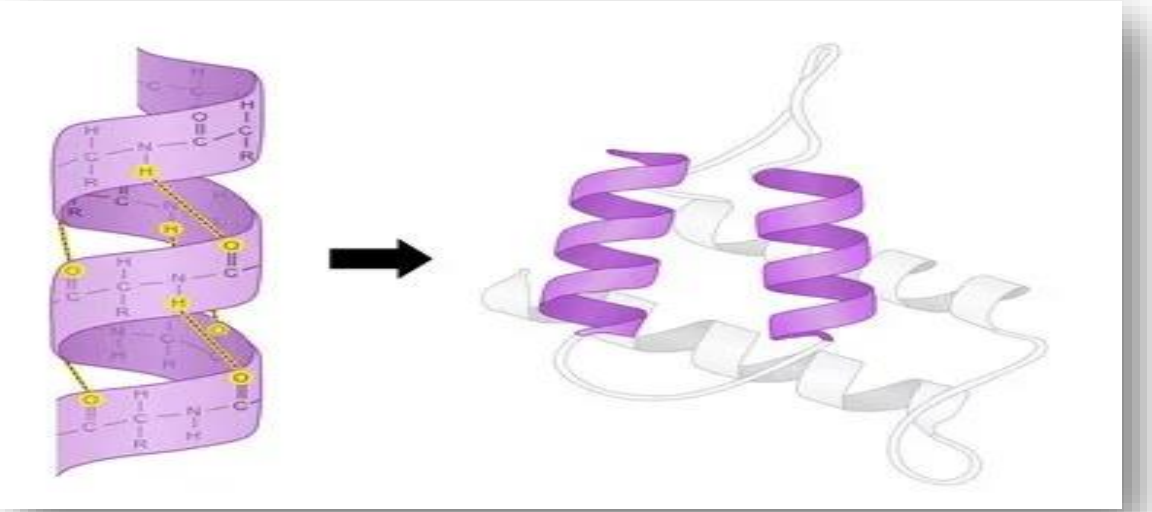


التركيب الثانوي:

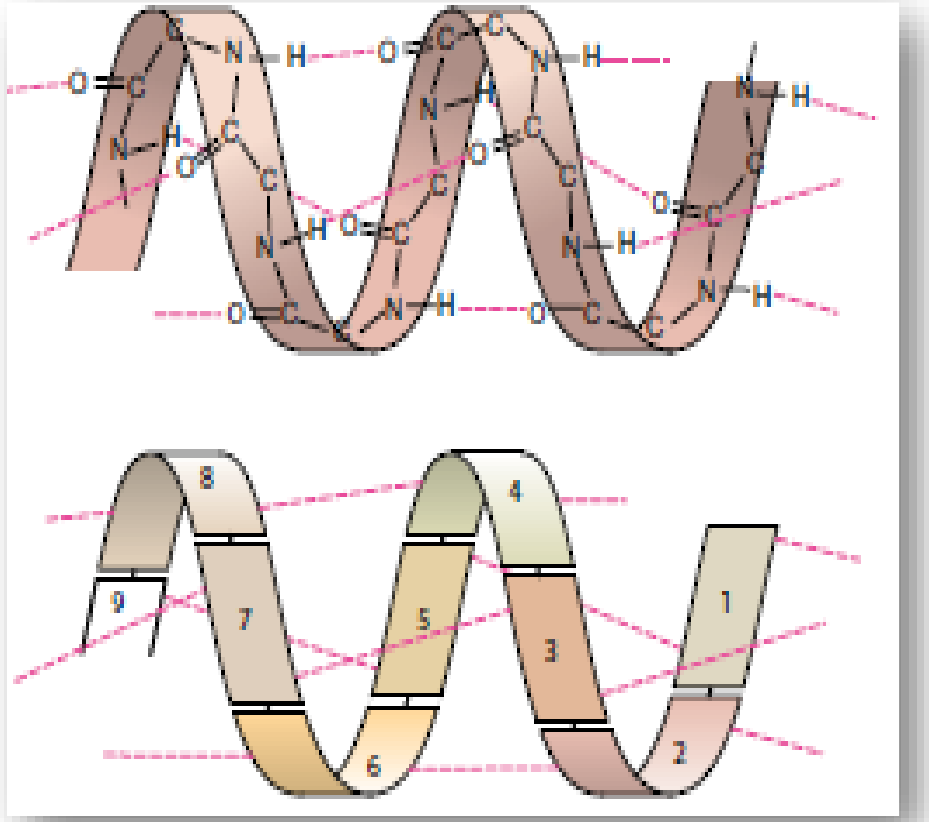
ألفا (α) اللولبي



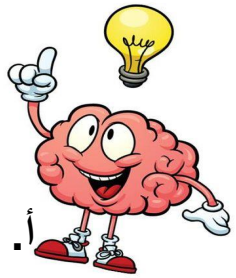
- ❑ تركيب لولبي
- ❑ يتكون من سلسلة عديد ببتيد
- ❑ مثبتة مكانها بروابط هيدروجينية
- ❑ تمثل على شكل لفائف أو اسطوانات



ألفا (α) اللولبي



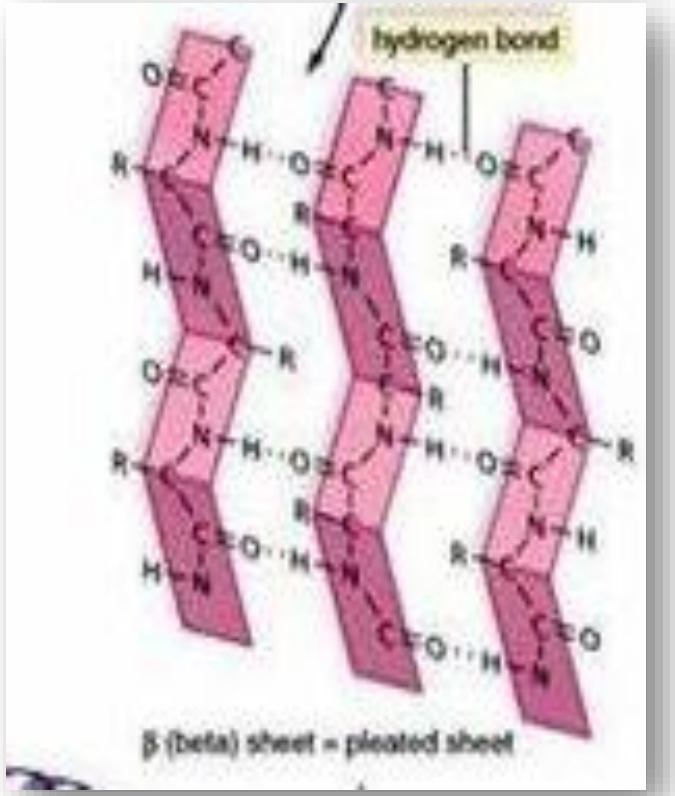
- تثبيت الشكل في مكانه بواسطة روابط هيدروجينية
- الروابط الهيدروجينية بين
الأكسجين في C=O في أحد الأحماض
والهيدروجين في NH للحمض الأميني المتقدم عنه
أربعة مراتب
- بين الحمض والأخر ثلاث أحماض أمينية



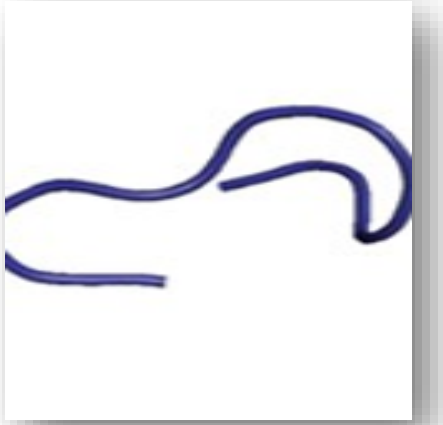
أ. فاطمة البادية

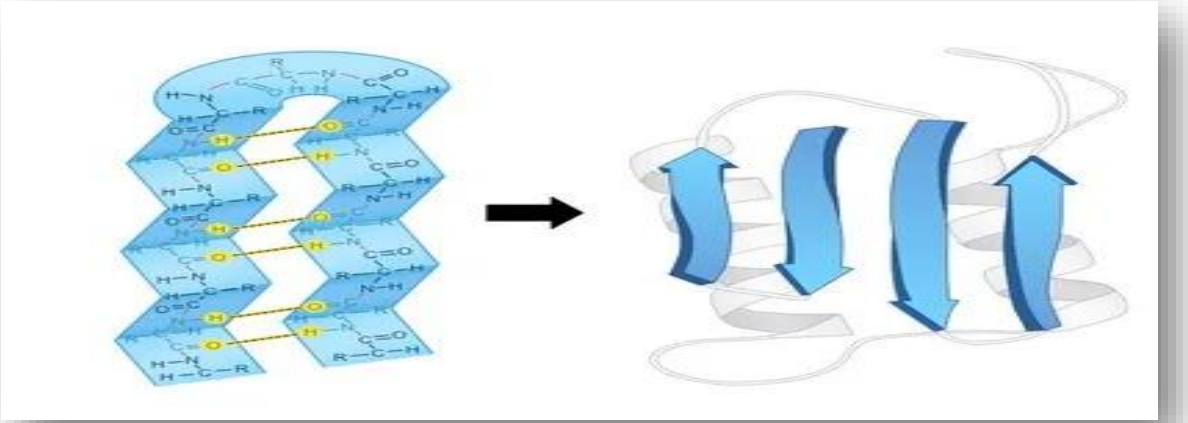
التركيب الثانوي:

صفيحة بيتا (β) المطوية



- ❑ تركيب يشبه الصفيحة
- ❑ يتكون من رابطة هيدروجينية بين سلسلتي عديد ببتيد متوازيتين
- ❑ تمثل على شكل أسهم
- ❑ والغير منتظمة على شكل أشرطة





العوامل المؤثرة على التركيب الثانوي

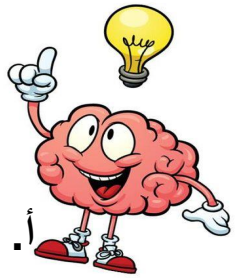
التغير في درجة الحرارة

التغير في الرقم الهيدروجيني pH

التأثير

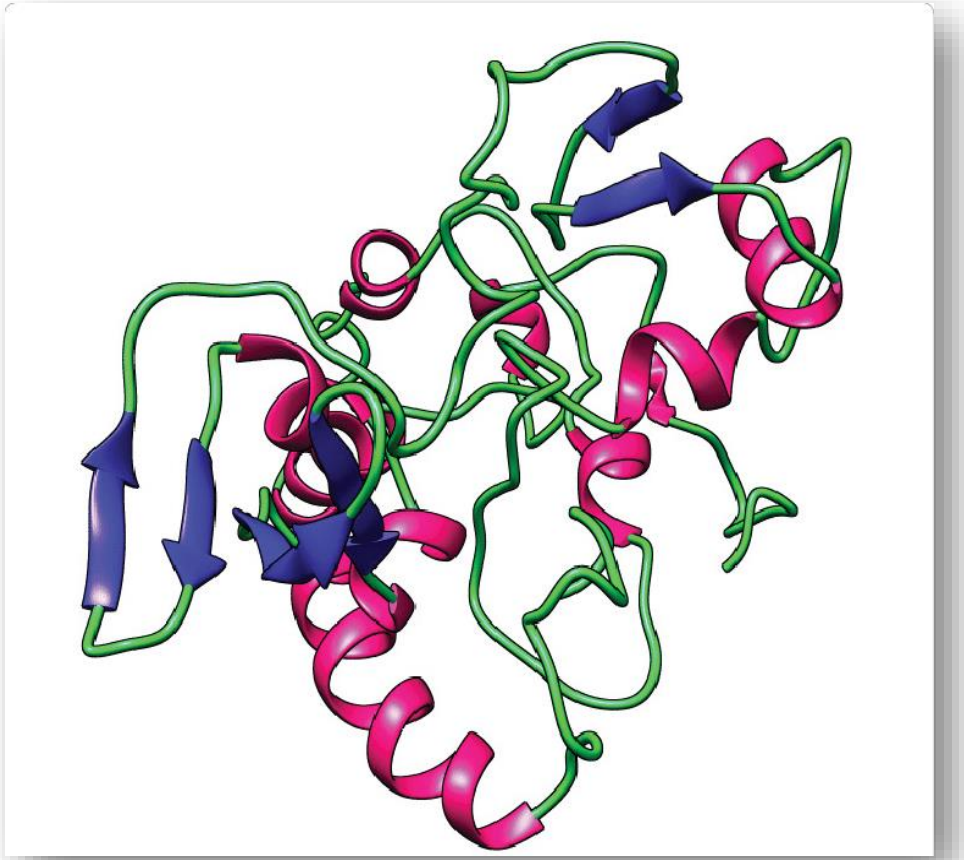
تسهيل تكسير الروابط الهيدروجينية في التركيب الثانوي

يؤدي إلى عواقب كبيرة على الكائنات الحية



أ. فاطمة البادية

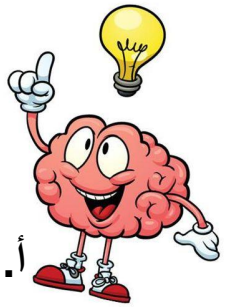
التركيب الثالثي:

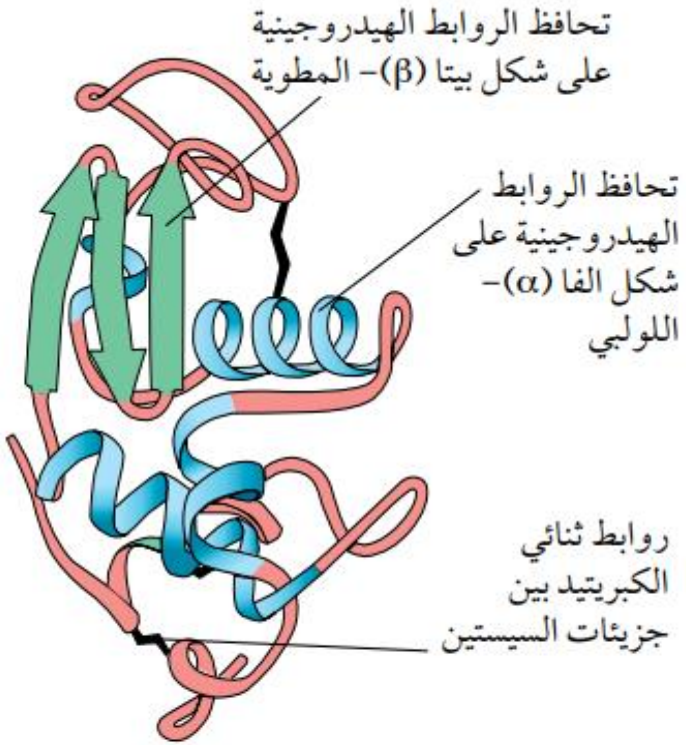


- اتحاد الفا اللولبي
  وصفائح بيتا
  ولفائف عشوائية

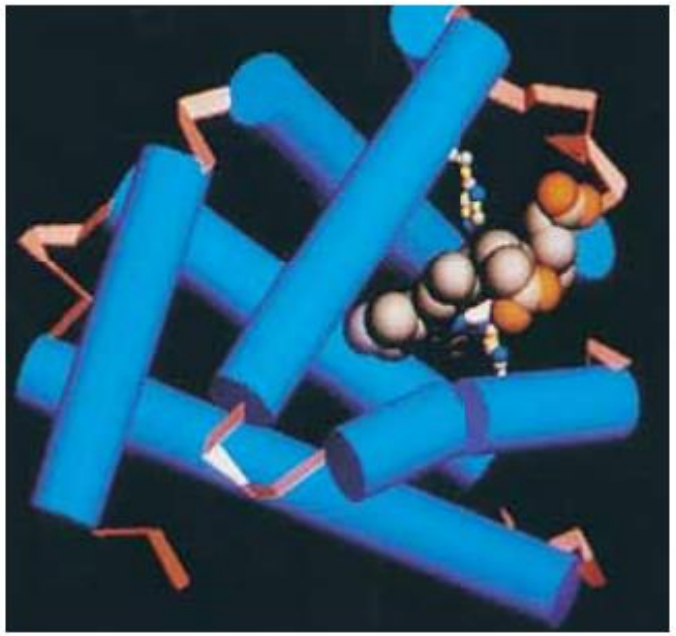
- يكون التركيب الثانوي نفسه ملتفا أو مثبتا بواسطة التفاعلات المختلفة بين الأحماض الأمينية.

- التفاف ثلاثي الأبعاد لسلسلة الأحماض الأمينية





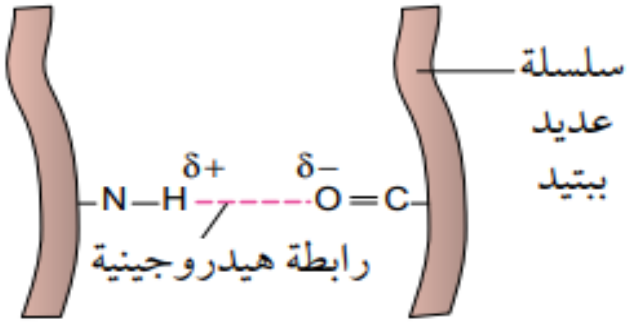
الشكل ٢-١٨ التركيب الثانوي والثالثي لليزوزيم. يبدو ألفا (α)- اللولبي على شكل لفائف زرقاء، وصفيحة بيتا (β)- المطوية على شكل أسهم خضراء، ولفائف عشوائيّة على شكل أشرطة حمراء، والتعرجات السوداء هي روابط ثنائي الكبريتيد



الشكل ٢-١٩ رسم حاسوبي يبيّن التركيبَين الثانوي والثالثي لجُزيء الميوجلوبين. الميوجلوبين هو المادة التي تُكسب اللحوم لونها الأحمر، وهي توجد في العضلات، حيث تعمل كجُزيء يختزن الأكسجين. الأسطوانات الزرقاء هي ألفا (β)- اللولبي، وهي مرتبطة بأجزاء سلسلة عديد الببتيد، والتي هي لفائف غير منتظمة (تبدو باللون الأحمر)، وفي يمين الوسط مجموعة هيم تحتوي على الحديد

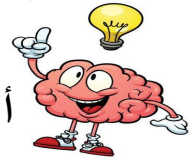
الروابط في تركيب البروتين الثالثي

- الروابط الهيدروجينية
- روابط ثنائي الكبريتيد
- الروابط الأيونية
- تفاعلات كارهة للماء



(أ) **الروابط الهيدروجينيّة**: تتكوّن بين مجموعات قطبيّة قويّة، على سبيل المثال، –CO– ، –NH–، ومجموعات –OH.

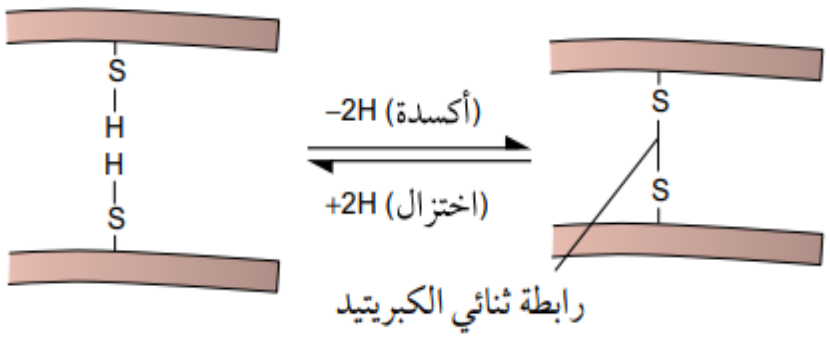
- ضعيفة بمفردها
- زيادة عددها قوية



أ. فاطمة البادية

الروابط في تركيب البروتين الثالثي

- الروابط الهيدروجينية
- روابط ثنائي الكبريتيد
- الروابط الأيونية
- تفاعلات كارهة للماء



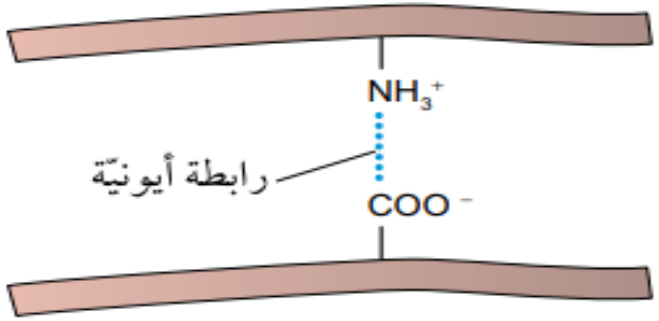
(ب) روابط ثنائي الكبريتيد: تتكوّن بين جزيئات السيستين. وهي روابط تساهمية قويّة، يمكن تفكيكها بوساطة عوامل مختزلة.

- مونمرين حمض السيستين
- يحتويان على ذرات الكبريت
- رابطة قوية

أ. فاطمة البادية

الروابط في تركيب البروتين الثالثي

- الروابط الهيدروجينية
- روابط ثنائي الكبريتيد
- الروابط الأيونية
- تفاعلات كارهة للماء



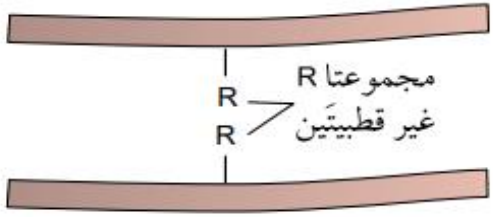
(ج) الروابط الأيونيّة: تتكوّن بين مجموعات أمين متأينة (NH^{3+}) ومجموعات حمض الكربوكسيل المتأينة ($-COO$)، يمكن كسرها بتغيير الرقم الهيدروجيني pH.

- تحتوي على أمين وكربوكسيل

أ. فاطمة البادية

الروابط في تركيب البروتين الثالثي

- الروابط الهيدروجينية
- روابط ثنائي الكبريتيد
- الروابط الأيونية
- تفاعلات كارهة للماء

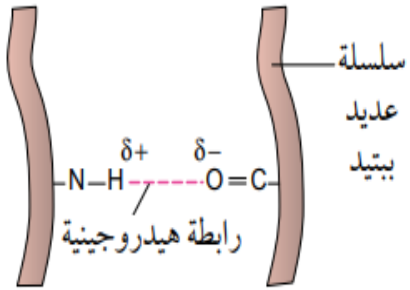


(د) تفاعلات كارهة للماء ضعيفة: تحدث بين مجموعات R غير قطبيّة. بالرغم من أن هذه التفاعلات ضعيفة، إلّا أن المجموعات تميل إلى أن تتكتّل لأنها تنفر من البيئة المائيّة حولها.

- R غير قطبية (كارهة للماء)
- تتجنب الماء
- تتجمع بدون ماء
- تتجه باتجاه مركز البروتينات
- ضعيفة

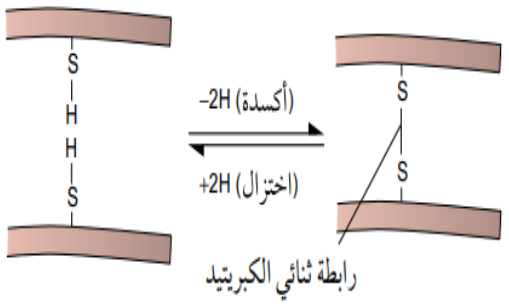
الروابط في تركيب البروتين الثالثي

الروابط الهيدروجينية



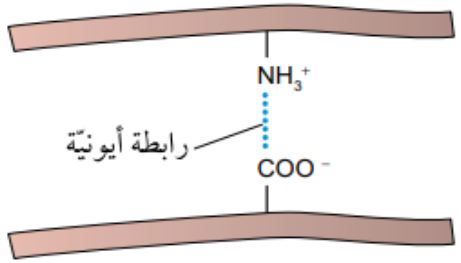
(أ) الروابط الهيدروجينيّة: تتكوّن بين مجموعات قطبيّة قويّة، على سبيل المثال، –CO–، –NH–، ومجموعات –OH.

روابط ثنائي الكبريتيد



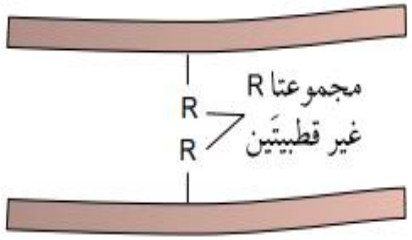
(ب) روابط ثنائي الكبريتيد: تتكوّن بين جزيئات السيستين. وهي روابط تساهمية قويّة، يمكن تفكيكها بوساطة عوامل مختزلة.

الروابط الأيونية



(ج) الروابط الأيونيّة: تتكوّن بين مجموعات أمين متأينة (NH^{3+}) ومجموعات حمض الكربوكسيل المتأينة (–COO)، يمكن كسرها بتغيير الرقم الهيدروجيني pH.

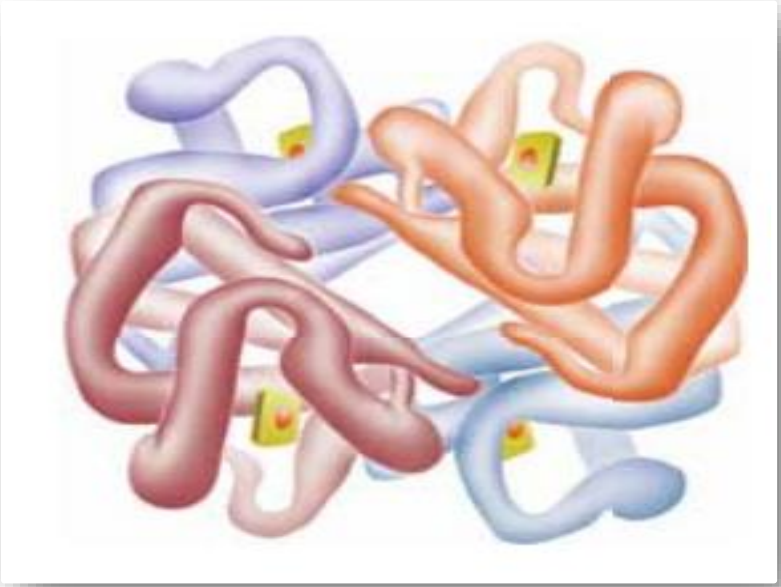
تفاعلات كارهة للماء



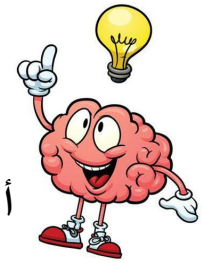
(د) تفاعلات كارهة للماء ضعيفة: تحدث بين مجموعات R غير قطبيّة. بالرغم من أن هذه التفاعلات ضعيفة، إلّا أن المجموعات تميل إلى أن تتكتّل لأنها تنفر من البيئة المائيّة حولها.

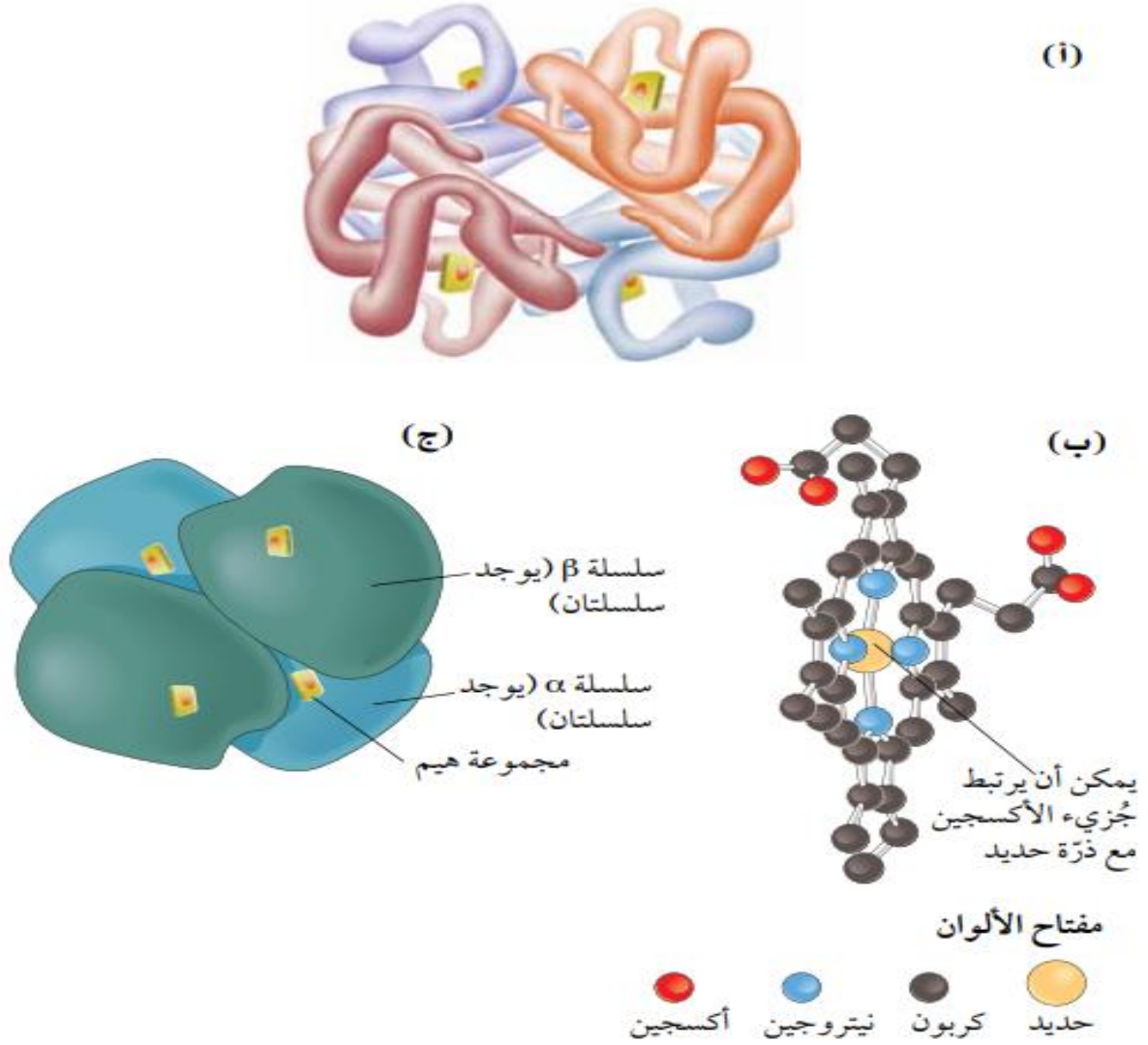
أ. فاطمة البادية

التركيب الرابعي:



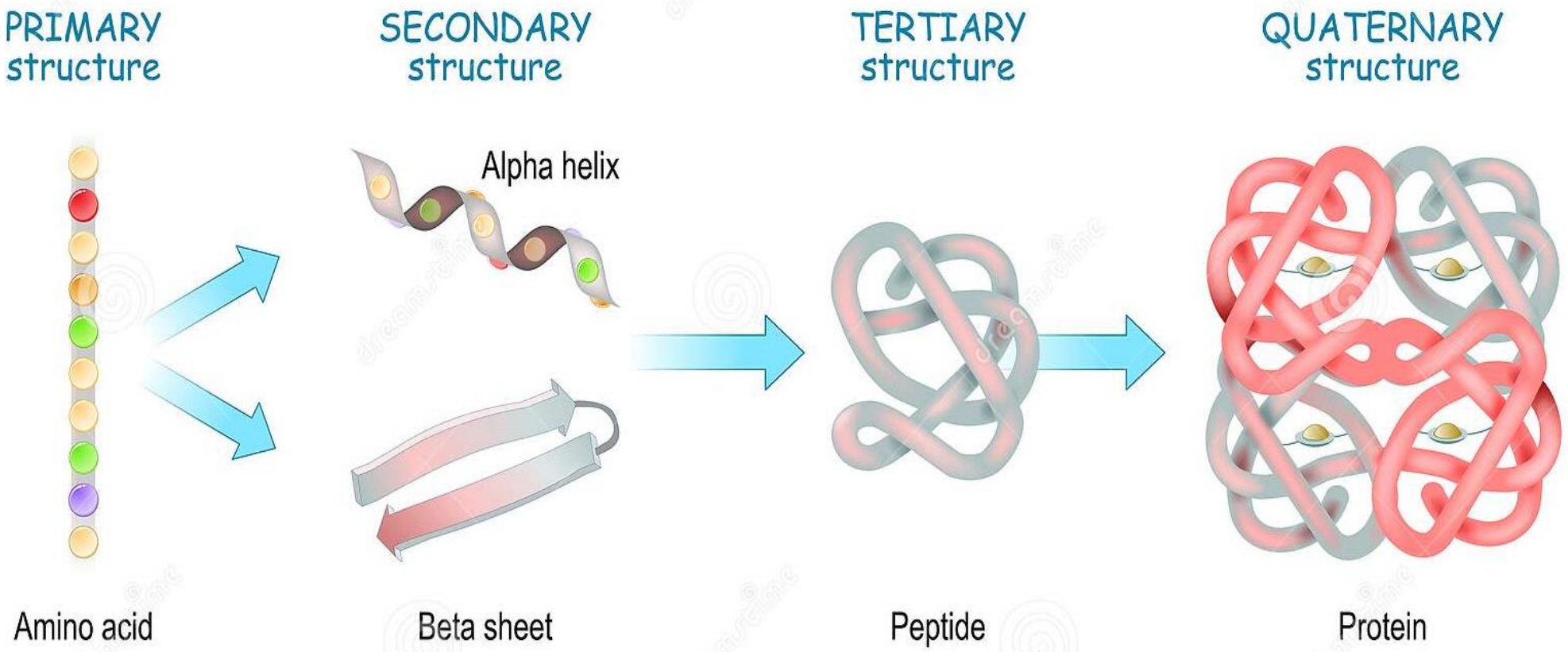
- يتكون من سلسلتي عديد ببتيد أو أكثر
- مثال/ الهيموجلوبين
- ترتبط التراكيب الرابعية معا بالأنواع الأربعة نفسها من الروابط كما في التراكيب الثالثية

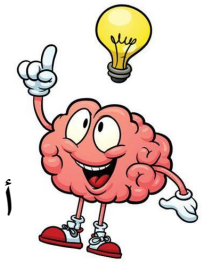




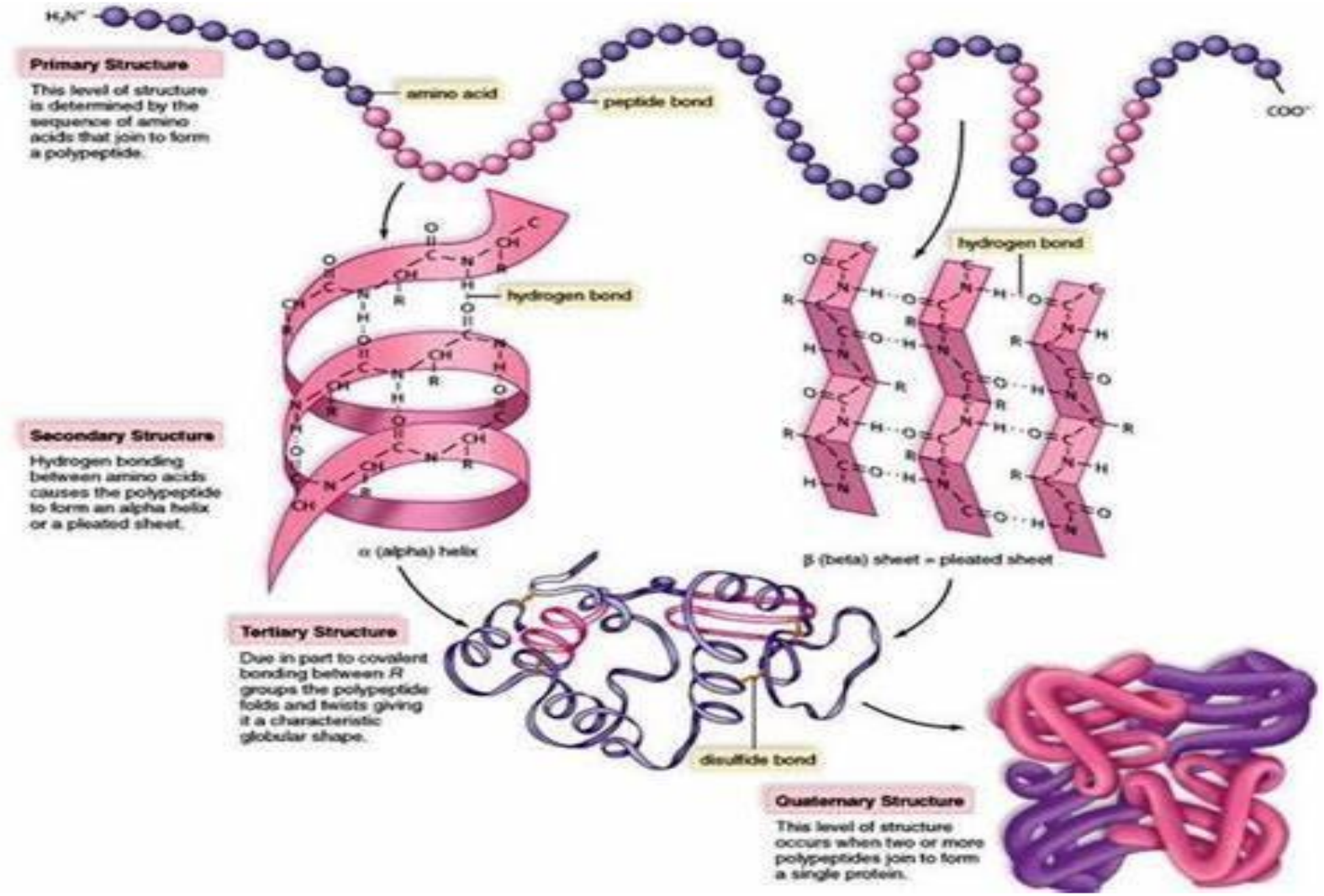
الشكل ٢ – ٢١ الهيموجلوبين.(أ) يحتوي كل جُزيء هيموجلوبين على أربع سلاسل عديد ببتيد. تبدو سلسلتا α (ألفا) بالأرجواني والأزرق، وسلسلتا β (بيتا) بالبني والبرتقالي. تحتوي كل سلسلة عديد ببتيد على حلقة هيم تبدو بالأصفر والأحمر. (ب) تحتوي مجموعة الهيم على ذرّة حديد، والتي يمكن أن ترتبط بشكل عكسي مع جُزيء الأكسجين. (ج) جُزيء الهيموجلوبين الكامل شبه كروي

Protein structure



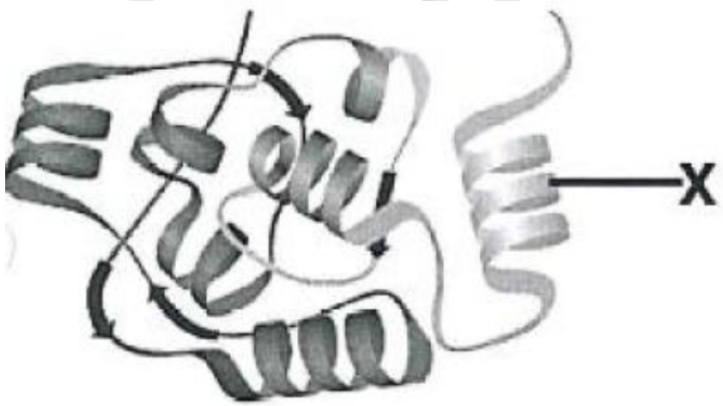


أ. فاطمة البادية

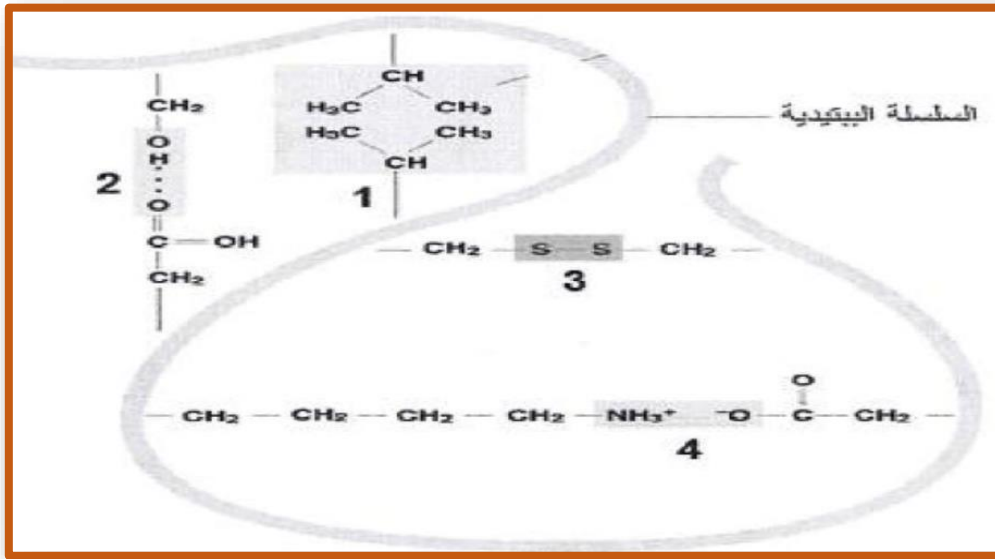


أ. فاطمة البادية

٧) يوضح الشكل المقابل أحد أنواع البروتينات الموجودة في الغشاء البلازمي لخلايا جسم الإنسان .سم الجزء المشار إليه بالرمز (X) من التركيب الثانوي للبروتين ؟ .....



٣-الشكل المقابل يوضح التركيب الثلاثي للبروتين . الرقم الذي يشير إلى الرابطة الهيدروجينية هو :



أ) ١ ب) ٢

ج) ٣ د) ٤

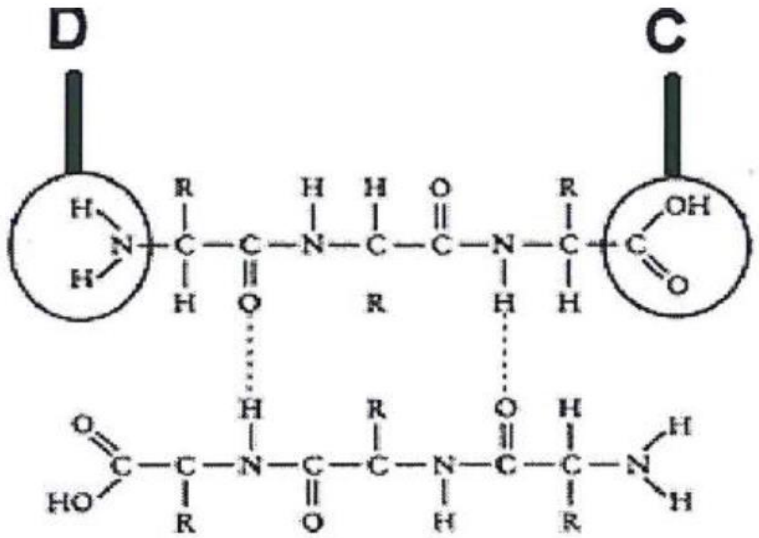
٤-العنصر الذي يميز الأحماض الأمينية عن الكربوهيدرات هو :

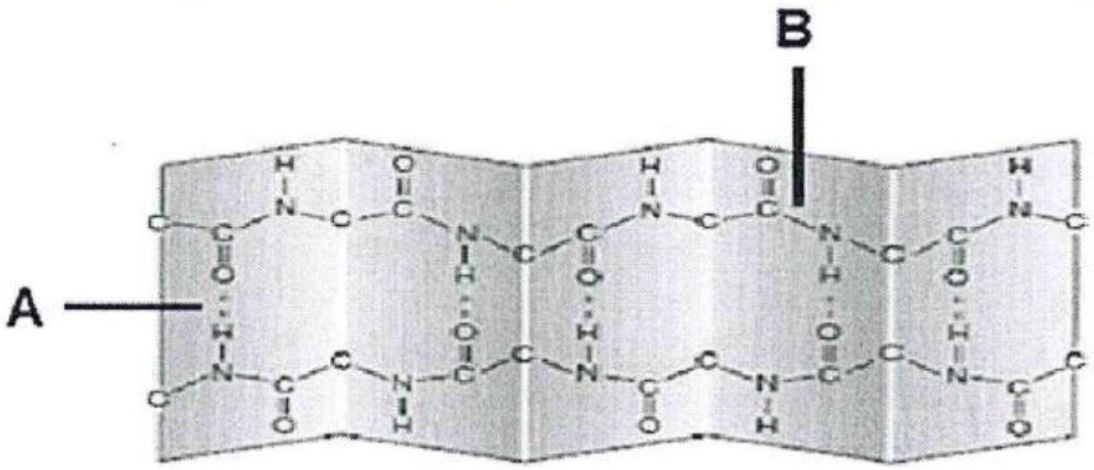
أ)الكبريت ب) الكربون د) النيتروجين

د) الأكسجين

أ. فاطمة البادية

١)الشكل الآتي يمثل أحد مستويات التركيب في البروتين



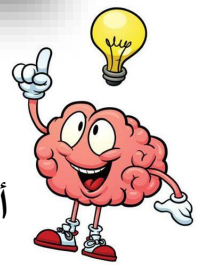


أ-ما المستوى التركيبي لهذا البروتين ؟ .....

ب- حدد نوع الروابط المشار إليها بالرمزين (A , B) .....

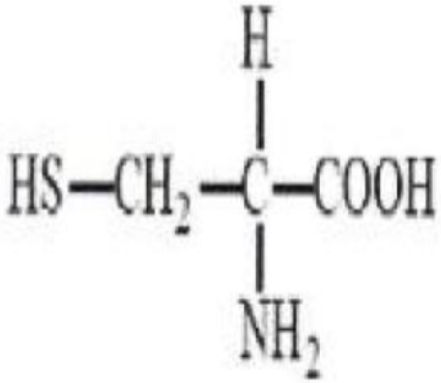
.....

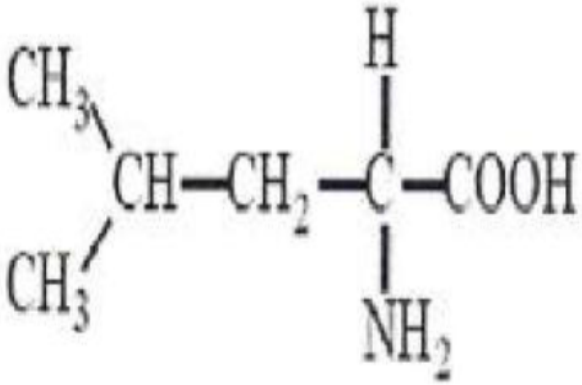
ج-سم المجموعات الوظيفية المشار إليها بالرمزين (C , D) .....



أ. فاطمة البادية

٥) مستعينا بالمركبات الكيميائية الآتية

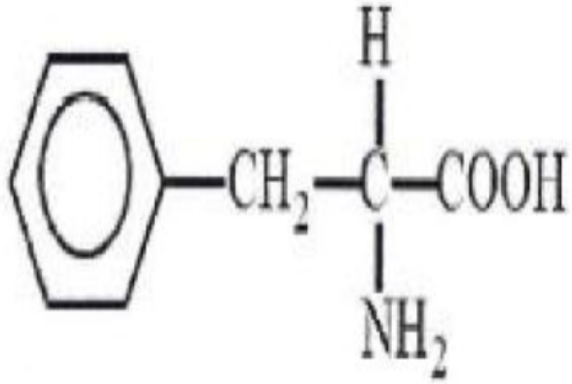


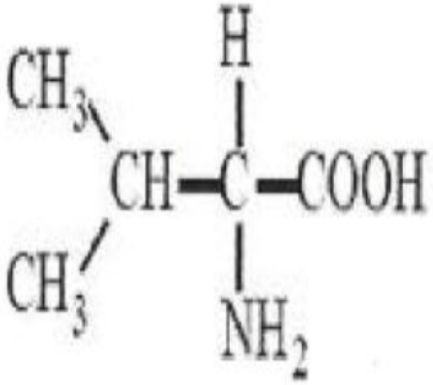


أ-ما الوحدات البنائية من المركبات الحيوية الكبيرة التي تنتمي إليها ؟وما الدليل على ذلك

.....

.....



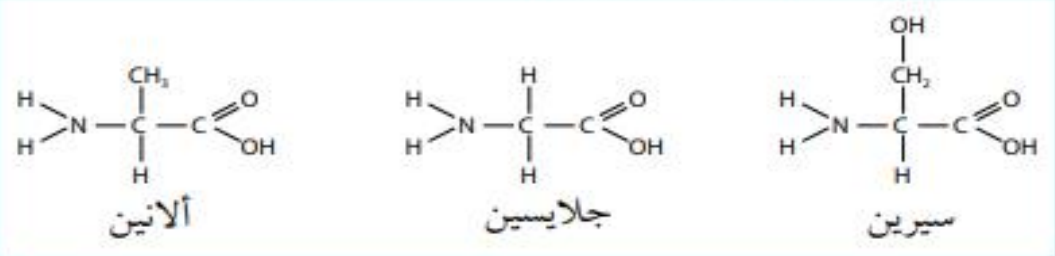


ب-ماذا يسمى الجزء المختلف من هذه الصيغ الكيميائية ؟ .....

ج-ماذا تكون هذه المركبات الكيميائية عند اتحادها ؟ وما نوع الرابطة التي بينها ؟ .....

أ. فاطمة البادية

٨ أ. يبيّن الرسم التخطيطي الآتي الصيغ التركيبية لثلاثة أحماض أمينيّة.



١. ارسم رسمًا تخطيطيًا يبيّن الصيغة التركيبية لببتيد ثلاثي بالتسلسل الآتي: ألانين – جلايسين – سيرين

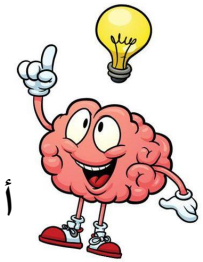
٢. ما اسم تسلسل الأحماض الأمينيّة في البروتين؟

٣. ما المادة، باستثناء الببتيد الثلاثي، التي تتكوّن عندما ترتبط هذه الأحماض الأمينية معًا؟

٤. ارسم حلقة حول ذرّة أو مجموعة ذرّات تكوّن مجموعة R يمكن أن ترتبط برابطة هيدروجينيّة مع مجموعة R أخرى.

٥. ارسم حلقة حول الرابطة (الروابط) الببتيديّة التي رسمتها في الرسم التخطيطي في الجزء (١)، وسمّها.

٦. ارسم حلقة حول مجموعة الذرّات التي ترتبط برابطة هيدروجينيّة مع مجموعة – CO – في ألفا (α)–لولبي. سمّ هذه المجموعة A.

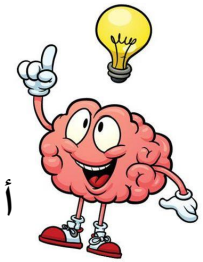


أ. فاطمة البادية

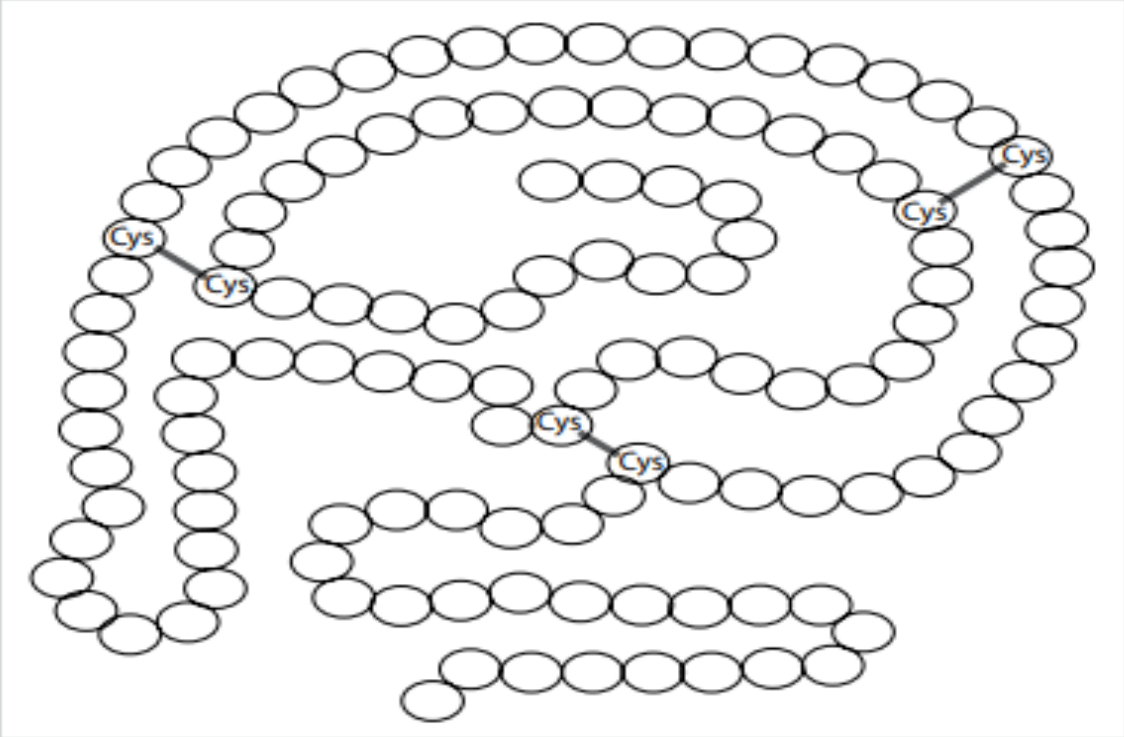
د. يمثل (س) و (ص) حمضَين أمينيَّين مختلفَين.

١. اكتب تسلسلات جميع الببتيدات الثلاثية المحتملة التي يمكن أن تتكوّن من هذَين الحمضَين الأمينيَّين فقط.

٢. انطلاقًا من إجابتك على (د١)، ما صيغة حساب عدد الببتيدات الثلاثية المختلفة التي يمكن أن تتكوّن من الحمضَين الأمينيَّين المختلفَين فقط؟



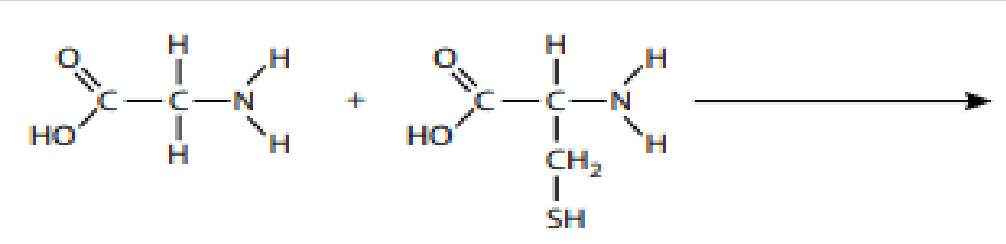
٢. يبيّن الشكل أدناه رسمًا تخطيطيًّا لإنزيم ريبونيوكليز.



أ. **اذكر** مستوى تركيب البروتين المبيّن في الشكل أعلاه.

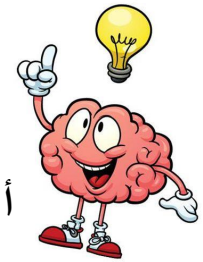
ب. تسبّب إضافة مادة تسمّى بيتا – ميركابتويثانول باختزال روابط ثنائي الكبريتيد. **اشرح** تأثير ذلك على نشاط إنزيم ريبونيوكليز.

ب. يبيّن الشكل أدناه حمضَين أمينيَّين.

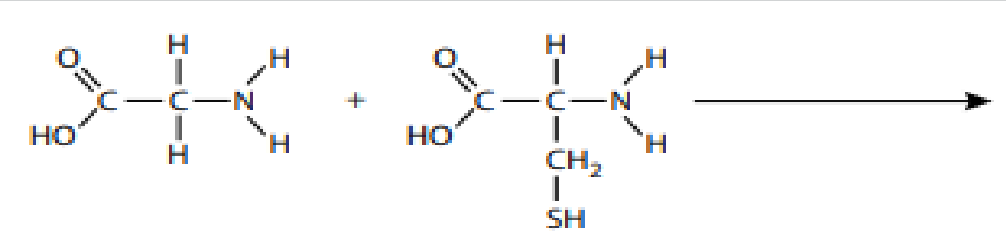


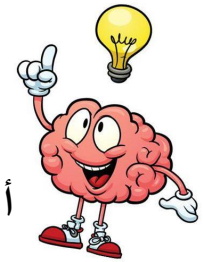
١- أكمل الرسم التخطيطي لتبيّن الببتيد الثنائي المتكوّن من ارتباط هذَين الحمضَين.

٢- اكتب نوع التفاعل الذي يحدث لربط الحمضَين الأمينيَّين.



ب. يبيّن الشكل أدناه حمضَين أمينيَّين.



١- أكمل الرسم التخطيطي لتبيّن الببتيد الثنائي المتكوّن من ارتباط هذَين الحمضَين.

٢- اكتب نوع التفاعل الذي يحدث لربط الحمضَين الأمينيَّين.